

LAPORAN PROYEK UAS
SISTEM DETEKSI EMOSI PADA TEKS BERBAHASA INDONESIA
MENGGUNAKAN METODE NATURAL LANGUAGE PROCESSING DAN
LOGISTIC REGRESSION



Disusun Oleh:

Ahmad Syauqi	434231088
Yuro Arumandji	434231109
Festiana Ramaya Putri	434231112

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV – TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1. Manfaat Akademis.....	3
BAB II	
ANALISIS DAN METODOLOGI SISTEM.....	5
2.1 Gambaran Umum Sistem.....	5
2.2 Definisi Sistem.....	5
2.3 Definisi Input Sistem.....	6
2.4 Definisi Output Sistem.....	7
2.5 Dataset.....	7
2.6 Metodologi Sistem.....	8
2.7 Alur Sistem.....	9
BAB III	
IMPLEMENTASI DAN HASIL.....	10
3.1 Implementasi Sistem.....	10
3.2 Implementasi Dataset.....	10
3.3 Implementasi Preprocessing.....	10
3.3.1 Case Folding.....	11
3.3.2 Penghapusan URL.....	11
3.3.3 Penghapusan Mention.....	11
3.3.4 Penghapusan Hashtag.....	11
3.3.5 Penghapusan Angka.....	12
3.3.6 Penghapusan Tanda Baca.....	12
3.3.7 Normalisasi Kata.....	12
3.3.8 Stopword Removal.....	13
3.3.9 Tokenisasi.....	13
3.4 Pembagian Dataset.....	13
3.5 Implementasi Ekstraksi Fitur.....	14
3.6 Implementasi Model Machine Learning.....	14
3.7 Evaluasi Model.....	15
3.8 Implementasi Antarmuka Website.....	16
3.8.1 Halaman Beranda (Home).....	16
3.8.2 Halaman Tentang (About).....	17
3.9 Implementasi Prediksi Emosi.....	18
3.10 Pembahasan.....	18

BAB IV	
KESIMPULAN.....	20
LAMPIRAN.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyampaian opini masyarakat. Berbagai platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan pendapat, pengalaman, maupun perasaan dalam bentuk teks secara cepat dan luas. Aktivitas tersebut menghasilkan data teks dalam jumlah besar yang mengandung informasi penting, termasuk informasi mengenai emosi yang dirasakan oleh pengguna.

Analisis emosi (emotion detection) merupakan salah satu cabang dari Natural Language Processing (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis emosi yang terkandung di dalam suatu teks. Berbeda dengan analisis sentimen yang hanya mengelompokkan opini ke dalam kategori positif, negatif, atau netral, analisis emosi mampu mengidentifikasi emosi secara lebih spesifik, seperti kebahagiaan (happy), kesedihan (sadness), kemarahan (anger), ketakutan (fear), cinta (love), maupun kejutan (surprise). Kemampuan tersebut menjadikan analisis emosi memiliki berbagai manfaat, seperti memahami perilaku pengguna media sosial, mengevaluasi respons masyarakat terhadap suatu kebijakan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, hingga mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai bidang.

Dalam proses analisis emosi, data teks tidak dapat langsung digunakan sebagai masukan bagi algoritma Machine Learning. Teks yang berasal dari media sosial umumnya mengandung berbagai karakteristik, seperti penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten, singkatan, simbol, tautan (URL), tanda baca, angka, maupun kata-kata yang tidak memiliki makna penting dalam proses klasifikasi. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian tahapan preprocessing agar data menjadi lebih bersih, terstruktur, dan mudah diproses oleh sistem. Tahapan tersebut meliputi case folding, penghapusan URL, penghapusan tanda baca, normalisasi kata, serta stopword removal sehingga kualitas data dapat ditingkatkan sebelum memasuki proses klasifikasi.

Setelah melalui tahap preprocessing, data teks perlu diubah ke dalam bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma Machine Learning. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Metode ini memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam suatu dokumen dibandingkan dengan keseluruhan dokumen sehingga kata-kata yang memiliki informasi penting memperoleh bobot yang lebih tinggi dibandingkan kata yang sering muncul pada seluruh dokumen. Penggunaan TF-IDF terbukti mampu meningkatkan representasi fitur pada berbagai penelitian klasifikasi teks sehingga sering digunakan dalam sistem analisis sentimen maupun deteksi emosi.

Selain pemilihan metode ekstraksi fitur, algoritma klasifikasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan performa sistem. Berbagai penelitian telah menerapkan algoritma Machine Learning seperti Naïve Bayes, Decision Tree, K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), hingga Logistic Regression untuk melakukan klasifikasi teks. Setiap algoritma memiliki karakteristik, kelebihan, serta tingkat akurasi yang berbeda tergantung pada jenis data dan proses pengolahannya. Penelitian yang dijadikan referensi dalam laporan ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Machine Learning masih menjadi pendekatan yang efektif dalam proses deteksi emosi, khususnya apabila dikombinasikan dengan teknik ekstraksi fitur yang tepat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tugas akhir mata kuliah Data Mining ini dikembangkan sebuah sistem bernama EmotionSense AI, yaitu aplikasi berbasis web yang mampu melakukan klasifikasi emosi pada teks berbahasa Indonesia. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask. Tahapan pengolahan data dimulai dari proses preprocessing menggunakan teknik Natural Language Processing, dilanjutkan dengan ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF, kemudian dilakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma Logistic Regression. Model yang telah dilatih selanjutnya diimplementasikan ke dalam aplikasi web sehingga pengguna dapat memasukkan sebuah kalimat dan memperoleh hasil prediksi berupa kategori emosi, tingkat kepercayaan (confidence), serta probabilitas masing-masing kelas emosi.

Pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan Natural Language Processing dan Machine Learning dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi teks, sekaligus menjadi media pembelajaran mengenai implementasi teknik data mining pada pengolahan bahasa alami. Selain itu, sistem yang dibangun diharapkan mampu membantu pengguna dalam memahami emosi yang terkandung pada suatu teks secara lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan melalui antarmuka berbasis web.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun sistem deteksi emosi pada teks berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan Natural Language Processing?
2. Bagaimana menerapkan metode TF-IDF sebagai proses ekstraksi fitur dalam sistem klasifikasi emosi?
3. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Logistic Regression untuk melakukan klasifikasi emosi pada teks?
4. Bagaimana menghasilkan aplikasi berbasis web yang mampu memberikan hasil prediksi emosi beserta tingkat kepercayaan hasil klasifikasi?

1.3 Tujuan

1. Membangun sistem deteksi emosi pada teks berbahasa Indonesia berbasis Natural Language Processing.
2. Menerapkan metode TF-IDF sebagai teknik ekstraksi fitur pada data teks.
3. Mengimplementasikan algoritma Logistic Regression untuk mengklasifikasikan emosi berdasarkan teks masukan pengguna.
4. Mengembangkan aplikasi berbasis web yang mampu menampilkan hasil prediksi emosi, nilai confidence, serta probabilitas setiap kategori emosi.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Akademis
Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami penerapan Natural Language Processing dan Machine Learning, khususnya pada bidang klasifikasi emosi teks berbahasa Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Sistem yang dikembangkan dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi emosi yang terkandung pada suatu teks secara otomatis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran maupun pengembangan aplikasi analisis teks.

3. Manfaat Bagi Pengembang

Pengembangan sistem ini memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan proses data mining secara menyeluruh, mulai dari pengolahan dataset, preprocessing, ekstraksi fitur, pelatihan model Machine Learning, hingga implementasi aplikasi berbasis web menggunakan framework Flask.

BAB II

ANALISIS DAN METODOLOGI SISTEM

2.1 Gambaran Umum Sistem

EmotionSense AI merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk melakukan klasifikasi emosi pada teks berbahasa Indonesia dengan memanfaatkan teknologi Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi emosi yang terkandung dalam suatu kalimat atau teks yang dimasukkan oleh pengguna secara otomatis.

Proses kerja sistem diawali dengan pengguna memasukkan sebuah kalimat melalui antarmuka aplikasi berbasis web. Selanjutnya, sistem melakukan serangkaian proses preprocessing untuk membersihkan teks dari unsur-unsur yang tidak diperlukan, seperti URL, tanda baca, angka, mention, hashtag, serta melakukan normalisasi kata dan stopword removal. Setelah teks selesai diproses, data akan diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Representasi tersebut kemudian digunakan sebagai masukan bagi model Logistic Regression yang telah dilatih sebelumnya untuk melakukan klasifikasi emosi. Hasil klasifikasi ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk label emosi, tingkat kepercayaan (confidence), serta probabilitas untuk setiap kategori emosi. Tahapan ini sesuai dengan implementasi pada aplikasi yang memuat proses preprocessing, ekstraksi fitur, pelatihan model, evaluasi, hingga prediksi melalui antarmuka web.

Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai backend aplikasi web. Library Scikit-learn dimanfaatkan dalam proses pembentukan fitur TF-IDF, pelatihan model Logistic Regression, serta evaluasi model. Selain itu, library Sastrawi digunakan untuk membantu proses pengolahan teks Bahasa Indonesia, khususnya pada tahap stopword removal.

2.2 Definisi Sistem

Sistem deteksi emosi merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengenali jenis emosi yang terkandung di dalam sebuah teks melalui proses analisis bahasa alami (Natural Language Processing) dan teknik Machine Learning. Berbeda

dengan analisis sentimen yang hanya mengelompokkan teks ke dalam kategori positif, negatif, atau netral, sistem deteksi emosi mampu mengidentifikasi emosi secara lebih spesifik sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih kaya dan informatif.

Pada penelitian ini, sistem dibangun menggunakan pendekatan NLP yang bertugas melakukan pembersihan serta normalisasi teks sebelum dilakukan proses klasifikasi. Setelah melalui tahap preprocessing, teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF, kemudian diproses oleh algoritma Logistic Regression untuk menentukan kategori emosi yang paling sesuai. Secara umum, sistem terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

- a. Input, berupa kalimat atau teks berbahasa Indonesia yang dimasukkan oleh pengguna.
- b. Proses, meliputi preprocessing, ekstraksi fitur TF-IDF, dan proses klasifikasi menggunakan Logistic Regression.
- c. Output, berupa hasil prediksi emosi, nilai confidence, dan probabilitas setiap kategori emosi.

2.3 Definisi Input Sistem

Input sistem merupakan data yang diberikan oleh pengguna dalam bentuk teks berbahasa Indonesia. Teks tersebut dapat berupa kalimat sederhana, opini, komentar, maupun unggahan media sosial yang mengandung ekspresi emosi.

Sebelum diproses oleh model Machine Learning, seluruh input akan melalui tahap preprocessing agar data menjadi lebih bersih dan konsisten. Tahapan tersebut meliputi proses case folding, penghapusan URL, penghapusan mention, penghapusan hashtag, penghapusan angka, penghapusan tanda baca, normalisasi kata menggunakan kamus singkatan, serta stopword removal.

Tabel 2.1 Contoh Input Sistem

No	Input Pengguna
1	Hari ini aku sangat bahagia karena mendapatkan kabar baik.

2	Aku kecewa dengan hasil ujian yang baru saja diumumkan.
3	Besok ada presentasi dan aku merasa sangat gugup.
4	Terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan.

2.4 Definisi Output Sistem

Output sistem merupakan hasil klasifikasi emosi berdasarkan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah model melakukan proses prediksi, sistem akan menampilkan informasi berupa kategori emosi, nilai confidence, serta probabilitas masing-masing kelas emosi. Selain itu, aplikasi juga menampilkan ikon emoji yang disesuaikan dengan hasil klasifikasi sehingga informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Implementasi ini terlihat pada halaman utama aplikasi yang menampilkan label emosi, confidence, tabel probabilitas, dan grafik distribusi probabilitas.

Tabel 2.2 Informasi Output Sistem

No	Output	Keterangan
1	Label Emosi	Hasil klasifikasi emosi utama.
2	Confidence	Tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi.
3	Probabilitas	Nilai probabilitas untuk setiap kategori emosi.
4	Emoji	Representasi visual dari hasil klasifikasi.

2.5 Dataset

Dataset yang digunakan merupakan dataset klasifikasi emosi pada teks berbahasa Indonesia yang berisi kumpulan kalimat beserta label emosinya. Dataset digunakan sebagai sumber data utama dalam proses pelatihan (training), validasi (validation), dan pengujian (testing) model.

Pada tahap awal, dataset dibaca menggunakan pustaka Pandas, kemudian dilakukan penyesuaian nama atribut agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, data menjalani proses preprocessing sehingga menghasilkan dataset baru yang telah dibersihkan dan siap digunakan pada proses pelatihan model.

Agar model dapat dievaluasi secara objektif, dataset dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data pelatihan (training), data validasi (validation), dan data pengujian (testing) menggunakan metode `train_test_split` dengan teknik stratified sampling sehingga proporsi setiap kelas emosi tetap terjaga pada masing-masing subset data.

2.6 Metodologi Sistem

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem terdiri atas beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan mulai dari pengolahan data hingga proses prediksi emosi.

a. Pengumpulan Data

Tahap pertama dilakukan dengan memanfaatkan dataset emosi teks berbahasa Indonesia sebagai sumber data utama untuk proses pelatihan model.

b. Preprocessing

Tahap preprocessing bertujuan meningkatkan kualitas data sebelum diproses oleh algoritma Machine Learning. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- Case Folding
- Penghapusan URL
- Penghapusan Mention
- Penghapusan Hashtag
- Penghapusan Angka
- Penghapusan Tanda Baca
- Normalisasi Kata
- Stopword Removal

c. Ekstraksi Fitur

Setelah proses *preprocessing*, teks diubah menjadi data numerik menggunakan metode TF-IDF. Metode ini memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya sehingga kata-kata yang lebih informatif memiliki pengaruh lebih besar terhadap proses klasifikasi. Penggunaan TF-IDF telah banyak diterapkan dalam penelitian klasifikasi teks karena mampu menghasilkan representasi fitur yang baik.

d. Klasifikasi Menggunakan Logistic Regression

Data hasil ekstraksi fitur kemudian digunakan sebagai masukan bagi algoritma Logistic Regression. Algoritma ini dipilih karena mampu melakukan klasifikasi multikelas secara efisien, memiliki proses pelatihan yang relatif cepat, serta menghasilkan performa yang baik pada data teks dengan representasi TF-IDF. Pada sistem ini, model dilatih menggunakan parameter *max_iter* sebesar 1000 untuk memastikan proses konvergensi berjalan dengan baik.

e. Evaluasi Model

Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data validasi dan data pengujian. Evaluasi dilakukan dengan menghitung nilai **Accuracy** serta menghasilkan **Classification Report** yang berisi nilai Precision, Recall, dan F1-Score untuk setiap kelas emosi. Hasil evaluasi digunakan sebagai indikator kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

f. Implementasi Sistem

Model yang telah selesai dilatih kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Flask. Pengguna dapat memasukkan teks melalui halaman utama, kemudian sistem akan menampilkan hasil klasifikasi emosi lengkap dengan nilai *confidence*, probabilitas setiap kelas, serta visualisasi grafik untuk mempermudah interpretasi hasil.

2.7 Alur Sistem

Secara umum, alur kerja sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna memasukkan teks berbahasa Indonesia.
2. Sistem melakukan proses preprocessing.
3. Teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF.
4. Model Logistic Regression melakukan proses klasifikasi.
5. Sistem menampilkan hasil prediksi berupa label emosi, nilai confidence, probabilitas masing-masing kelas, dan visualisasi grafik.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN HASIL

3.1 Implementasi Sistem

Sistem deteksi emosi pada penelitian ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai backend aplikasi web. Sistem dibangun untuk mengidentifikasi emosi yang terkandung pada teks berbahasa Indonesia melalui tahapan Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning. Framework Flask dipilih karena ringan, mudah dikembangkan, serta mampu mengintegrasikan model Machine Learning ke dalam aplikasi berbasis web.

Secara umum, implementasi sistem terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pembacaan dataset, preprocessing data, pembagian dataset, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pelatihan model menggunakan Logistic Regression, evaluasi model, serta implementasi antarmuka web untuk melakukan prediksi emosi secara langsung.

3.2 Implementasi Dataset

Dataset yang digunakan merupakan dataset emosi teks berbahasa Indonesia yang berisi pasangan data berupa kalimat (tweet) dan label emosi. Dataset dibaca menggunakan library Pandas, kemudian dilakukan penyesuaian nama atribut agar sesuai dengan kebutuhan sistem, yaitu atribut tweet diubah menjadi text dan atribut label diubah menjadi emotion. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data pada tahap selanjutnya.

Setelah dataset berhasil dibaca, sistem juga memuat kamus singkatan (slang dictionary) yang digunakan dalam proses normalisasi kata. Kamus tersebut berfungsi mengubah kata-kata tidak baku menjadi bentuk baku sehingga dapat meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan proses klasifikasi.

3.3 Implementasi Preprocessing

Tahap preprocessing merupakan salah satu proses penting dalam sistem karena kualitas data yang baik akan mempengaruhi performa model klasifikasi. Pada

penelitian ini, preprocessing dilakukan secara otomatis melalui fungsi `clean_text()` yang diterapkan pada seluruh data teks.

Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi:

3.3.1 Case Folding

Semua karakter pada teks diubah menjadi huruf kecil (lowercase) sehingga perbedaan penggunaan huruf kapital tidak memengaruhi proses klasifikasi.

Contoh

Aku Sangat Bahagia Hari Ini - aku sangat bahagia hari ini

```
83 text = str(text).lower()
```

3.3.2 Penghapusan URL

Seluruh tautan (URL) dihapus dari teks karena tidak memberikan informasi yang relevan terhadap emosi.

Contoh

Lihat di https://example.com	lihat di
--	----------

```
85 # hapus url
86 text = re.sub(r"http\S+", "", text)
87 text = re.sub(r"www\S+", "", text)
```

3.3.3 Penghapusan Mention

Akun media sosial yang diawali karakter @ dihapus dari teks.

Contoh

Terima kasih @teman	terima kasih
---------------------	--------------

```
89 # hapus mention
90 text = re.sub(r"@w+", "", text)
```

3.3.4 Penghapusan Hashtag

Seluruh hashtag dihilangkan agar tidak menjadi noise pada data.

Contoh

Aku senang #liburan	aku senang
---------------------	------------

```

92     # hapus hashtag
93     text = re.sub(r"#\w+", "", text)
94

```

3.3.5 Penghapusan Angka

Karakter numerik dihapus sehingga hanya tersisa kata-kata yang memiliki makna linguistik.

```

95     # hapus angka
96     text = re.sub(r"\d+", "", text)

```

3.3.6 Penghapusan Tanda Baca

Tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan simbol lainnya dihapus menggunakan pustaka string.

```

98     # hapus tanda baca
99     text = text.translate(
100         str.maketrans(
101             "",
102             "",
103             string.punctuation
104         )
105     )

```

3.3.7 Normalisasi Kata

Tahap normalisasi dilakukan menggunakan kamus singkatan sehingga kata tidak baku diubah menjadi bentuk bakunya.

Contoh

Sebelum	Sesudah
gk	tidak
bgt	banget
yg	yang

```

115     for word in words:
116
117         word = normalization_dict.get(word, word)
118
119         hasil.append(word)

```

3.3.8 Stopword Removal

Kata-kata umum yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap proses klasifikasi dihapus menggunakan library Sastrawi.

Tahapan preprocessing tersebut menghasilkan dataset baru (`clean_dataset.csv`) yang digunakan pada proses pelatihan model.

```
123      # Stopword Removal
124      text = stopwords.remove(text)
```

3.3.9 Tokenisasi

Setelah proses pembersihan teks selesai, kalimat dipecah menjadi kumpulan kata menggunakan fungsi `split()`. Tokenisasi bertujuan agar setiap kata dapat diproses secara individual pada tahap berikutnya.

```
110      # tokenisasi
111      words = text.split()
112
113      hasil = []
```

3.4 Pembagian Dataset

Setelah proses preprocessing selesai dilakukan, dataset dibagi menjadi tiga kelompok data menggunakan fungsi `train_test_split` dari Scikit-learn dengan metode stratified sampling.

Pembagian dataset terdiri atas:

1. Data Training: 80%
2. Data Validation: 10%
3. Data Testing: 10%

```
Training   : 3520
Validation : 440
Testing    : 441
```

Pembagian dilakukan untuk memastikan bahwa model tidak hanya mampu mengenali data pelatihan, tetapi juga memiliki kemampuan melakukan prediksi terhadap data baru. Teknik stratified sampling digunakan agar proporsi masing-masing kelas emosi tetap seimbang pada setiap subset data.

```

170 train_df, temp_df = train_test_split(
171     df,
172     test_size=0.20,
173     random_state=42,
174     stratify=df["emotion"]
175 )
176
177 val_df, test_df = train_test_split(
178     temp_df,
179     test_size=0.50,
180     random_state=42,
181     stratify=temp_df["emotion"]
182 )

```

3.5 Implementasi Ekstraksi Fitur

Setelah dataset dibersihkan, teks tidak dapat langsung diproses oleh algoritma Machine Learning karena masih berbentuk data tekstual. Oleh karena itu, dilakukan proses ekstraksi fitur menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF). Pada implementasi ini digunakan parameter sebagai berikut.

Parameter	Nilai
max_features	3000
ngram_range	(1,1)
min_df	3

```

245 vectorizer = TfidfVectorizer(
246     max_features=3000,
247     ngram_range=(1,1),
248     min_df=3
249 )

```

3.6 Implementasi Model Machine Learning

- Model klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Logistic Regression.

- Model dilatih menggunakan data hasil ekstraksi TF-IDF dengan parameter `max_iter = 1000` agar proses optimasi dapat mencapai konvergensi.

```

254     X_train = vectorizer.fit_transform(train_df["clean_text"])
255
256     X_val = vectorizer.transform(val_df["clean_text"])
257
258     X_test = vectorizer.transform(test_df["clean_text"])
259

```

```

276     model.fit(
277         X_train,
278         y_train
279     )
280
281
282

```

```

268     model = LogisticRegression(
269         max_iter=1000,
270         random_state=42
271     )
272
273
274

```

- Setelah proses pelatihan selesai, model serta objek TF-IDF disimpan menggunakan library Joblib sehingga tidak perlu dilakukan proses pelatihan ulang setiap kali aplikasi dijalankan. Hal ini membuat waktu pemrosesan menjadi lebih efisien.

```

286     joblib.dump(
287         model,
288         MODEL_PATH
289     )
290
291
292
293
294     joblib.dump(
295         vectorizer,
296         VECTORIZER_PATH
297     )
298
299
300

```

3.7 Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan menggunakan data validasi dan data pengujian. Parameter evaluasi yang digunakan meliputi:

1. Accuracy

2. Precision
3. Recall
4. F1-Score
5. Classification Report

Nilai accuracy menunjukkan tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan emosi, sedangkan precision, recall, dan F1-score digunakan untuk mengevaluasi performa model pada setiap kategori emosi.

```

Validation Accuracy : 0.6364
Testing Accuracy   : 0.6236

Classification Report

```

	precision	recall	f1-score	support
anger	0.59	0.82	0.69	110
fear	0.93	0.57	0.70	65
happy	0.66	0.60	0.63	102
love	0.84	0.64	0.73	64
sadness	0.43	0.46	0.44	100
accuracy			0.62	441
macro avg	0.69	0.62	0.64	441
weighted avg	0.65	0.62	0.63	441

3.8 Implementasi Antarmuka Website

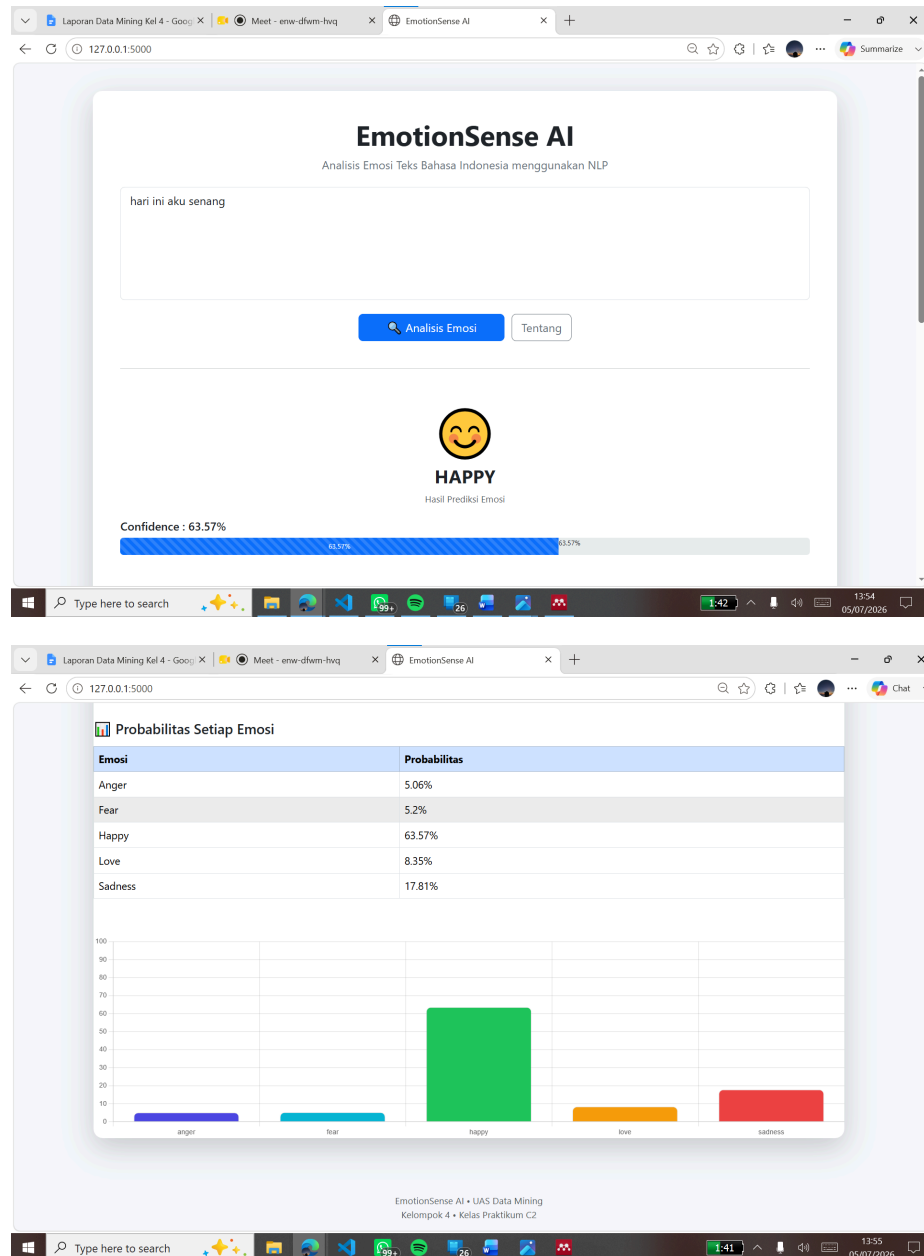
Sistem diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web menggunakan framework Flask sehingga pengguna dapat melakukan prediksi emosi secara langsung melalui browser. Aplikasi terdiri atas dua halaman utama.

3.8.1 Halaman Beranda (Home)

Halaman utama digunakan sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem.

Fitur yang tersedia meliputi:

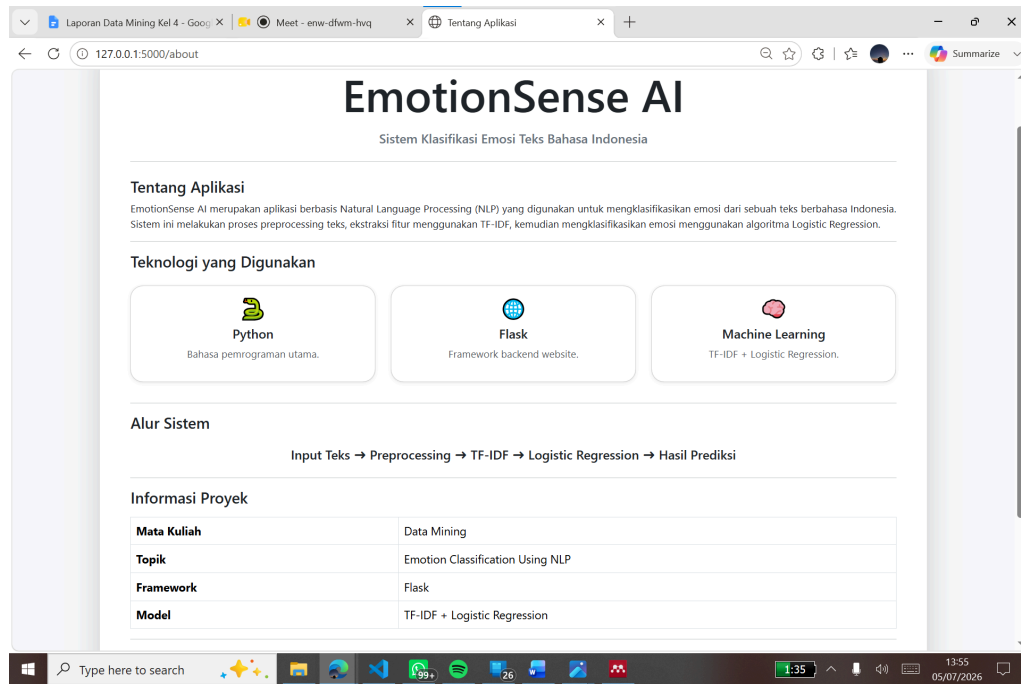
1. kolom input teks
2. tombol analisis emosi
3. hasil prediksi
4. emoji sesuai emosi
5. nilai confidence
6. tabel probabilitas
7. grafik probabilitas menggunakan Chart.js



3.8.2 Halaman Tentang (About)

Halaman About berisi informasi mengenai aplikasi, teknologi yang digunakan, alur sistem, serta informasi proyek.

Informasi tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada pengguna mengenai proses kerja sistem dan teknologi yang digunakan dalam pengembangannya.



3.9 Implementasi Prediksi Emosi

Ketika pengguna memasukkan sebuah kalimat, sistem akan melakukan preprocessing menggunakan fungsi `clean_text()`. Selanjutnya, teks yang telah dibersihkan diubah menjadi representasi TF-IDF dan diproses menggunakan model Logistic Regression.

Model menghasilkan tiga informasi utama, yaitu:

1. label emosi hasil prediksi,
2. nilai confidence,
3. probabilitas masing-masing kelas emosi.

Informasi tersebut kemudian dikirim ke halaman web untuk ditampilkan kepada pengguna secara informatif.

3.10 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi, sistem berhasil mengintegrasikan tahapan Natural Language Processing dengan algoritma Logistic Regression ke dalam sebuah aplikasi berbasis web. Seluruh proses, mulai dari pembacaan dataset, preprocessing, ekstraksi fitur, pelatihan model, hingga prediksi emosi, dapat dijalankan secara otomatis melalui aplikasi yang dikembangkan.

Penggunaan metode TF-IDF mampu mengubah data teks menjadi representasi numerik yang sesuai untuk diproses oleh algoritma Machine Learning. Selanjutnya,

Logistic Regression digunakan sebagai model klasifikasi karena mampu menangani permasalahan klasifikasi multikelas dengan baik dan memiliki proses pelatihan yang efisien. Hasil prediksi tidak hanya menampilkan label emosi utama, tetapi juga nilai confidence serta probabilitas setiap kategori emosi sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai hasil klasifikasi.

Dari sisi implementasi, penggunaan framework Flask memberikan kemudahan dalam mengintegrasikan model Machine Learning dengan antarmuka web. Pengguna hanya perlu memasukkan teks melalui halaman utama, kemudian sistem akan menampilkan hasil analisis emosi secara cepat dan mudah dipahami. Dengan demikian, aplikasi EmotionSense AI tidak hanya berfungsi sebagai model klasifikasi, tetapi juga sebagai media interaktif yang memungkinkan pengguna memanfaatkan teknologi NLP secara langsung.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem EmotionSense AI berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang mampu melakukan deteksi emosi pada teks berbahasa Indonesia dengan memanfaatkan pendekatan Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning. Sistem mengimplementasikan tahapan preprocessing untuk membersihkan data teks, ekstraksi fitur menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF), serta algoritma Logistic Regression sebagai model klasifikasi.

Implementasi sistem menunjukkan bahwa tahapan preprocessing berperan penting dalam meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan proses klasifikasi. Selanjutnya, representasi fitur menggunakan TF-IDF mampu mengubah data teks menjadi bentuk numerik sehingga dapat diproses secara efektif oleh model Logistic Regression. Model yang telah dilatih kemudian berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis Flask untuk melakukan prediksi emosi berdasarkan teks yang dimasukkan oleh pengguna.

Aplikasi yang dikembangkan mampu menampilkan hasil analisis secara informatif berupa kategori emosi, nilai confidence, probabilitas setiap kelas emosi, serta visualisasi grafik sehingga memudahkan pengguna dalam memahami hasil klasifikasi. Dengan demikian, tujuan pengembangan sistem untuk membangun aplikasi deteksi emosi berbasis web menggunakan teknik Natural Language Processing dan Machine Learning telah berhasil dicapai sesuai dengan perancangan yang dilakukan

LAMPIRAN

Link Drive

 **UAS DT_KEL 4_C2**

DAFTAR PUSTAKA

Zamsuri, A., Defit, S., & Nurchayo, G. W. (2024). *Development and Comparison of Multiple Emotion Classification Models in Indonesia Text Using Machine Learning*. *Journal of Advances in Information Technology*, 15(4).